

自动控制理论

Automatic Control Theory

<http://course.zju.edu.cn> 学在浙大



第二章 CHAPTER 2

连续时间控制系统的数学模型

Mathematical Model of Continuous-time Control Systems



关键词

- 数学模型， 建模
- 动态系统（单元）
- 微分方程模型， 状态空间模型
- 传递函数（Transfer Function）
- 开环传递函数， 闭环传递函数
- 方块图（Block Diagram）， 仿真（模拟）图
- 信号流图（Signal Flow Graph, SFG）
- 梅逊增益公式



主要内容

- 数学模型的基本概念
- 电路系统的数学模型
- 系统总传递函数
- 各种模型间的关系
- 其他系统（机械、液位等）的数学模型
- 非线性系统的线性化以及特殊环节建模

主要内容

- **非线性环节的线性化处理**
- **特殊环节的建模**
 - 纯滞后、分布参数、积分、高阶
- **控制系统中其他环节的数学模型**
 - 控制器、测量环节、执行机构
- **本章总结**

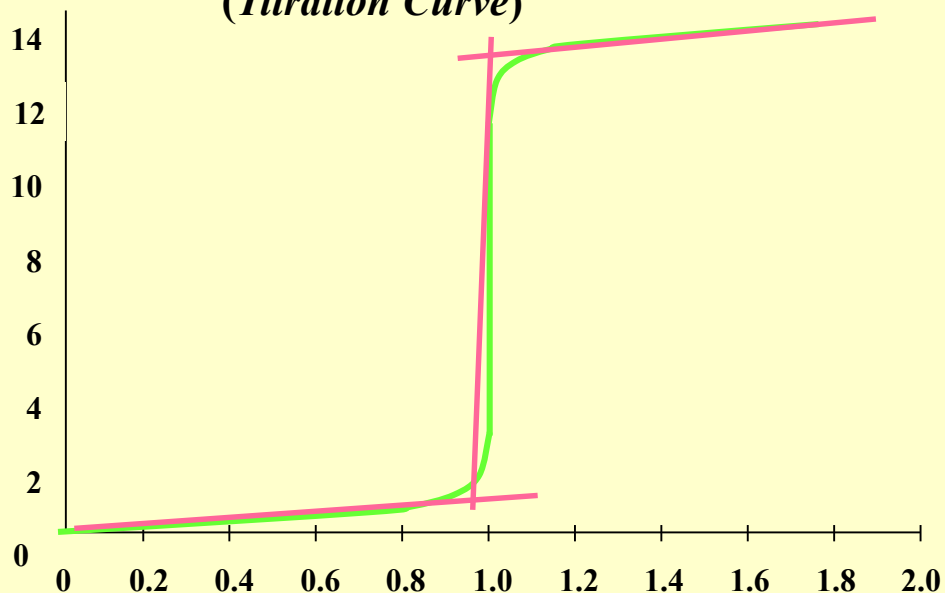
非线性系统

- 大多数物理系统本质上都是非线性系统，如

高度非线性

滴定曲线

(Titration Curve)



反应物

(Ratio of Reagent to Influent Flow)

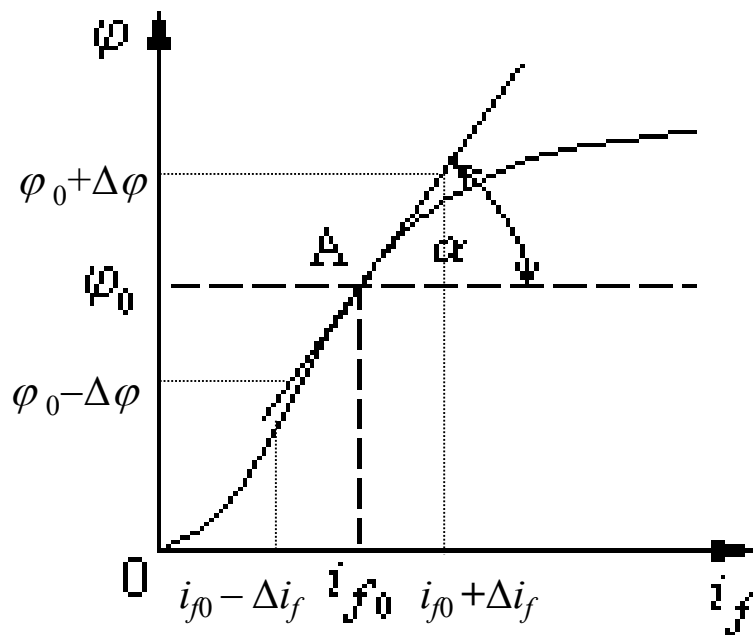
- 通常利用一般的非线性微分方程描述非线性系统

$$\dot{x} = f(x, u)$$

- 为什么要线性化？
如何线性化？

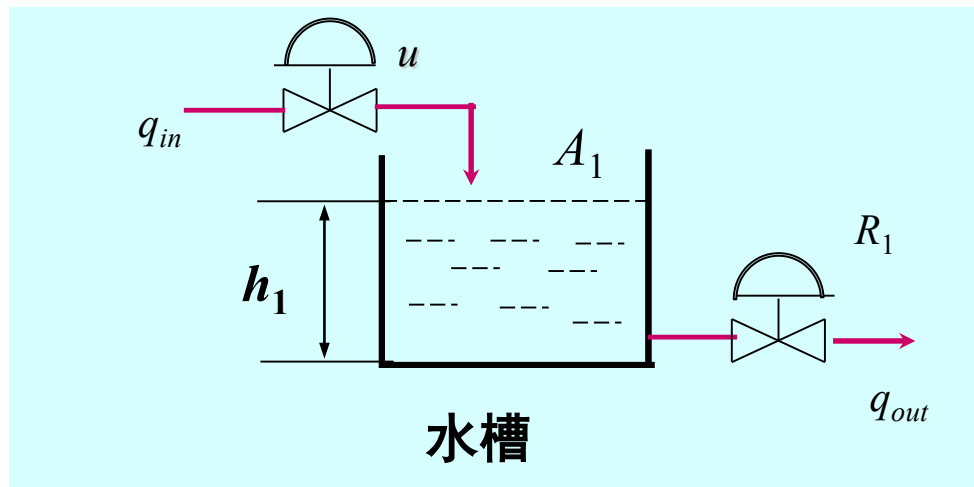
非线性环节的线性化处理

- 几乎所有元件或系统的运动方程都是非线性方程。但在比较小的范围运动来说，把这些关系看作是线性关系，是不会产生很大误差的。方程式一经线性化，就可以应用线性迭加原理。
- 研究非线性系统在某一工作点（平衡点）附近的性能，（如图所示， $A(i_{f0}, \varphi_0)$ 为平衡点，受到扰动后， $i_f(t)$ 偏离 i_{f0} ，产生 $\Delta i_f(t)$ ， $\Delta i_f(t)$ 的变化过程，表征系统在平衡点附近的性能）。非线性特性的线性化，实质上就是以平衡点附近的直线代替平衡点附近的曲线。



非线性系统：液位系统

如果同时考虑输出量与液位、阀门流通面积之间的关系：
考虑在平衡点附近进行泰勒级数展开：



$$q_{out} = \alpha f \sqrt{h}$$

$$q_{out} = q_{out}^0 + \left. \frac{\partial q_{out}}{\partial h} \right|_{h=h_0, f=f_0} (h - h_0) + \left. \frac{\partial q_{out}}{\partial f} \right|_{h=h_0, f=f_0} (f - f_0)$$

$$= q_{out}^0 + \frac{1}{2} \alpha f_0 \sqrt{\frac{1}{h_0}} \Delta h + \alpha \sqrt{h_0} \Delta f$$

$$= q_{out}^0 + \frac{1}{R} \Delta h + K \Delta f$$

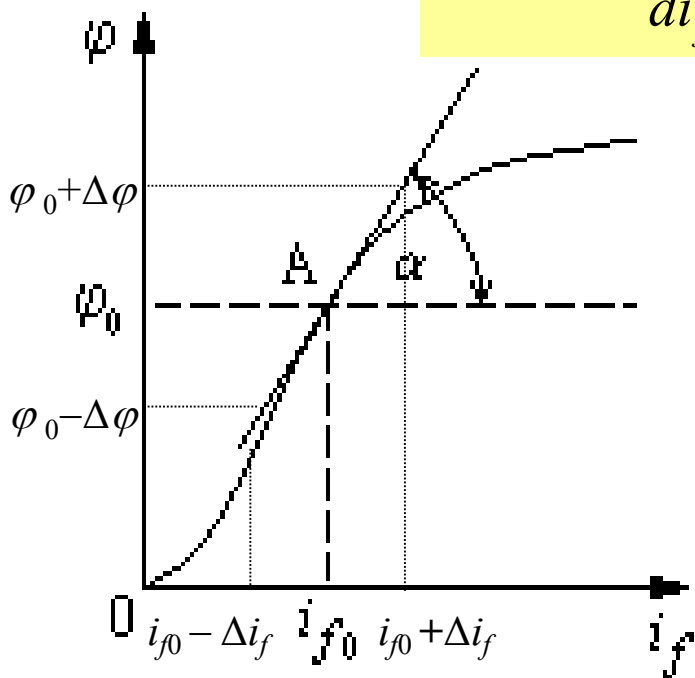
阀门开度变化引起流出量的变化

液位变化引起流出量的变化

非线性环节的线性化处理

- 设非线性函数 $\varphi = f(i_f)$
- 设在平衡点的邻域内， φ 对 i_f 的各阶导数（直至 $n+1$ ）是存在的，它可展成泰勒级数：

$$\varphi = \varphi_0 + \left(\frac{d\varphi}{di_f}\right)_0 \Delta i_f + \frac{1}{2!} \left(\frac{d^2\varphi}{di_f^2}\right)_0 (\Delta i_f)^2 + \cdots + \frac{1}{n!} \left(\frac{d^n\varphi}{di_f^n}\right)_0 (\Delta i_f)^n + R_{n+1}$$



式中 R_{n+1} 为余项， φ_0 和 i_{f0} 为原平衡点，

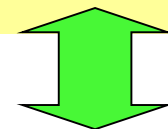
$\left(\frac{d\varphi}{di_f}\right)_0, \left(\frac{d^2\varphi}{di_f^2}\right)_0, \dots$ 为原平衡点处的一阶、二阶、... 导数。

$$\Delta i_f = i_f - i_{f0}$$

非线性环节的线性化处理

忽略泰勒级数右端第三项及其以后的各项

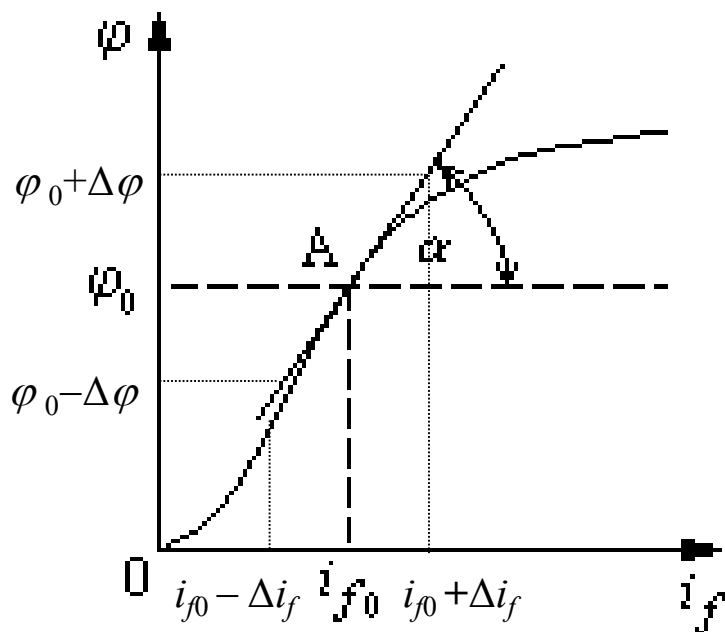
$$\varphi = \varphi_0 + \left(\frac{d\varphi}{di_f}\right)_0 \Delta i_f + \frac{1}{2!} \left(\frac{d^2\varphi}{di_f^2}\right)_0 (\Delta i_f)^2 + \cdots + \frac{1}{n!} \left(\frac{d^n\varphi}{di_f^n}\right)_0 (\Delta i_f)^n + R_{n+1}$$



$$\varphi = \varphi_0 + \left(\frac{d\varphi}{di_f}\right)_0 \Delta i_f$$

原平衡点是已知的，故可以从左图的曲线求得

$$\left(\frac{d\varphi}{di_f}\right)_0 = \tan \alpha = L'_f$$



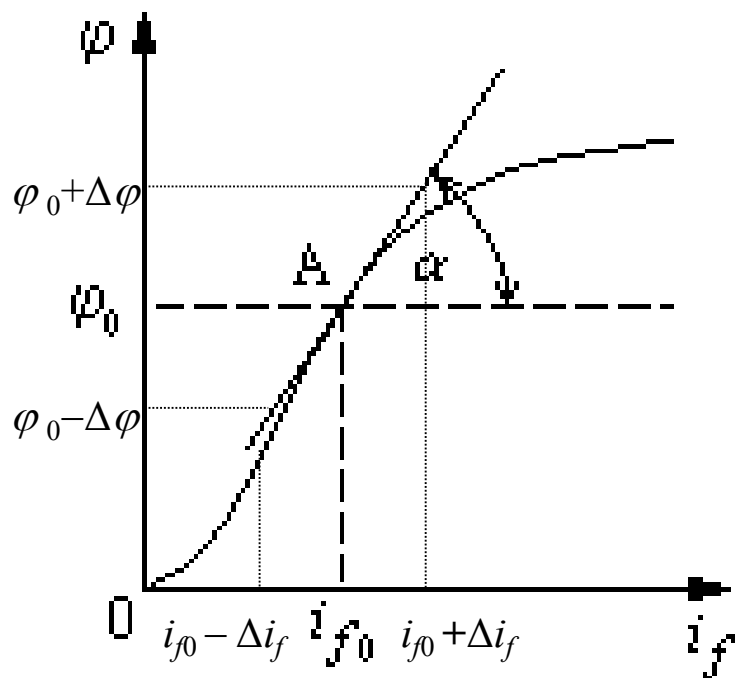
非线性环节的线性化处理

$$\left(\frac{d\varphi}{di_f}\right)_0 = \tan \alpha = L'_f$$

式中的 L'_f 为常值，在不同平衡点有不同的值。因此该式可写为：

$$\varphi = \varphi_0 + L'_f \Delta i_f$$

或
$$\Delta \varphi = \varphi - \varphi_0 = L'_f \Delta i_f$$



在平衡点附近，经过线性化处理（忽略偏移量的高次项）后，原方程的偏移量间已经具有线性关系了。偏移愈小，这个关系愈准确。

非线性环节的线性化处理：例1

- 交流伺服电机如P47图2-29所示。转矩 T -角速度 ω 特性关系如图2-30所示。由图看出， T - ω 不是直线，因此无法利用线性微分方程来确切地描述电机特性。

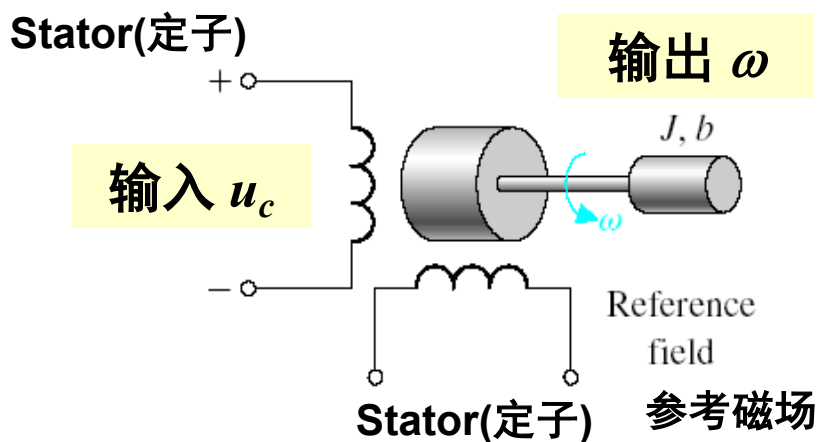


图2-29 两相交流伺服电机示意图

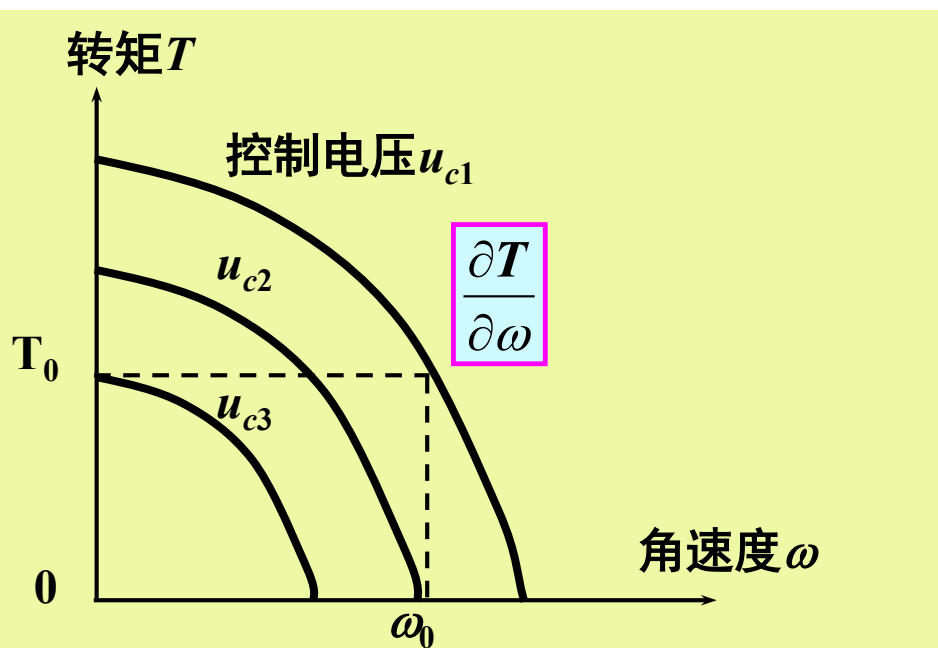
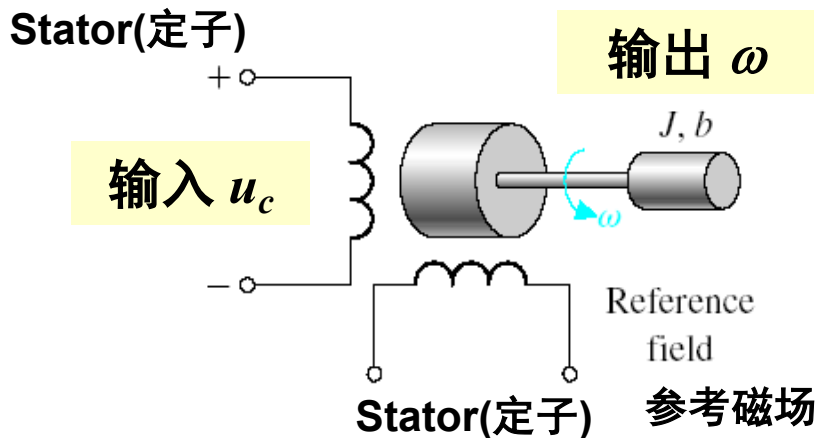


图2-30 两相交流伺服电机的机械特性曲线

非线性环节的线性化处理：例1

- 根据交流伺服电机的平衡方程，有

$$T = f(u_c, \omega) \quad (1)$$



$$T = J \frac{d\omega}{dt} + B\omega$$

- 对于非线性系统，转矩-角速度平衡方程为

$$T_0 - B\omega_0 = 0 \quad (2)$$

- 当出现微小变化时

$$J \frac{d(\omega_0 + \Delta\omega)}{dt} = (T_0 + \Delta T) - B(\omega_0 + \Delta\omega) \quad (3)$$

其中， J 是转动惯量

非线性环节的线性化处理：例1

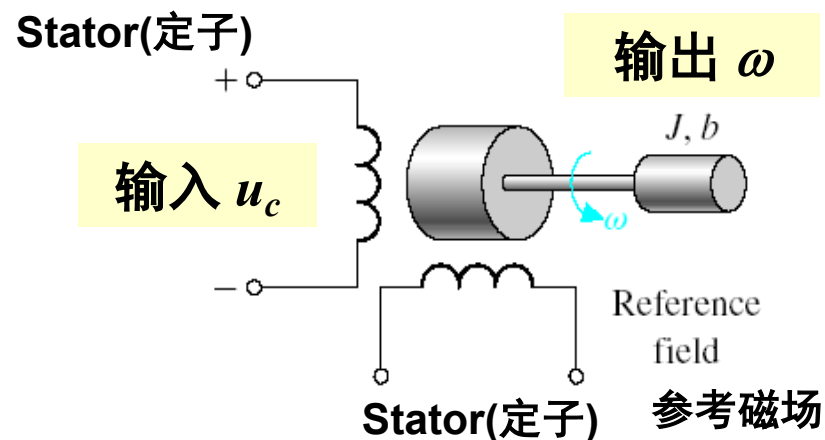
从方程(3)中减去平衡方程(2)，于是得到交流伺服电机的动态模型

$$J \frac{d\Delta\omega}{dt} = \underline{\Delta T} - B\Delta\omega$$

注意方程 (1)

$$T = f(u_c, \omega) \quad (1)$$

$$J \frac{d\Delta\omega}{dt} = \underline{f(u_c, \omega) - T_0} - B\Delta\omega$$



- 利用线性化处理来近似描述系统的非线性特性

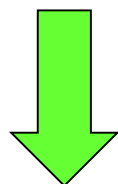
非线性环节的线性化处理：例1

- 线性化：在工作点附近，利用泰勒级数将非线性函数 **T** 展开，保留线性项，忽略二次项及高阶项，可以得到

$$T = f(u_c, \omega) = T_0 \Big|_{\substack{u_c = u_{c0} \\ \omega = \omega_0}} + \frac{\partial f}{\partial u_c} \Big|_{\substack{u_c = u_{c0} \\ \omega = \omega_0}} (u_c - u_{c0}) + \frac{\partial f}{\partial \omega} \Big|_{\substack{u_c = u_{c0} \\ \omega = \omega_0}} (\omega - \omega_0)$$

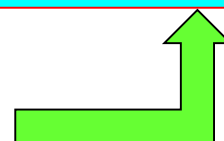
令： C_u Δu_c $-C_\omega$ $\Delta \omega$

简化后： $T = f(u_c, \omega) = T_0 + C_u \Delta u_c - C_\omega \Delta \omega$



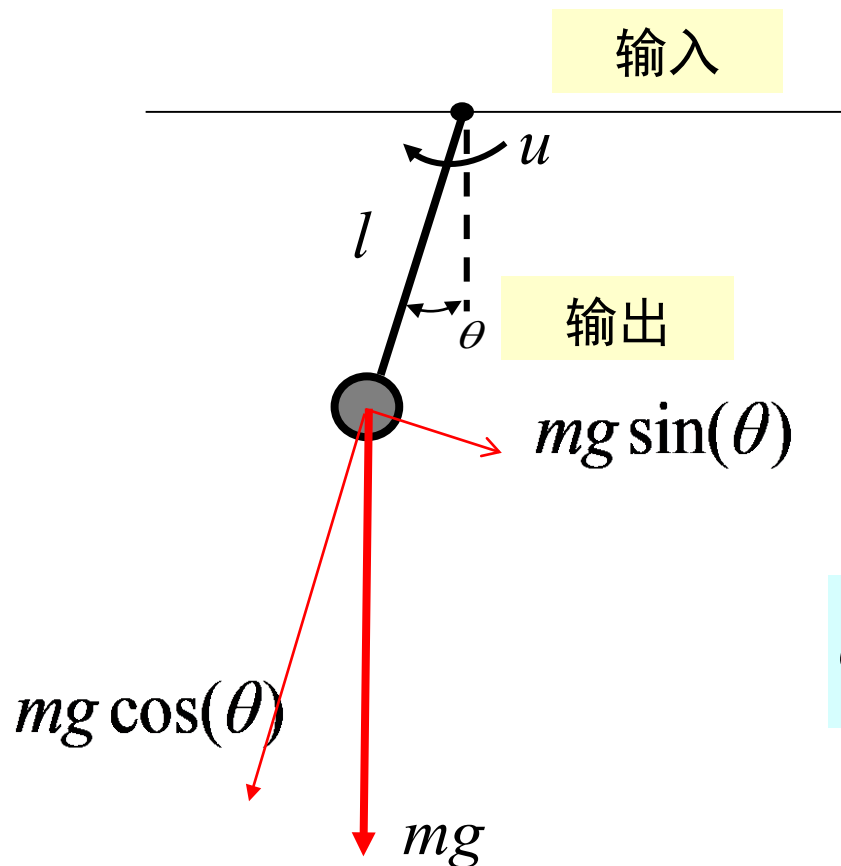
$$J \frac{d(\Delta \omega)}{dt} + (B + C_\omega) \Delta \omega = C_u \Delta u_c$$

$$J \frac{d\Delta \omega}{dt} = f(u_c, \omega) - B\Delta \omega - T_0$$



非线性环节的线性化处理：例2

➤ 钟摆



$$ml^2 \ddot{\theta} = u - mgl \sin(\theta)$$



$$\ddot{\theta} = \underbrace{-\frac{g}{l} \sin(\theta)}_{f(\theta)} + \frac{1}{ml^2} u = \underbrace{-\frac{g}{l} f(\theta)}_{f(\theta)} + \frac{1}{ml^2} u$$

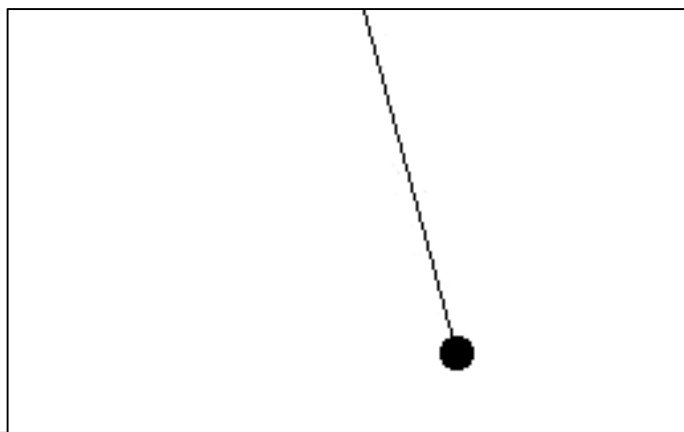
非线性环节的线性化处理：例2

➤ 线性化的误差

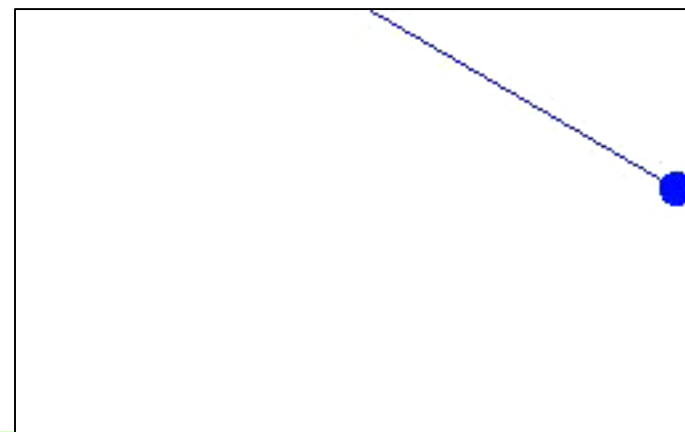
$$\sin(\theta) \approx \theta \quad \theta \text{较小时成立 (如: 小于 } 20^\circ \text{)}$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin(\theta) + \frac{1}{ml^2} u \approx -\frac{g}{l} \theta + \frac{1}{ml^2} u$$

线性化近似模型与非线性模型的对比



小摆角



大摆角



非线性环节的线性化处理：小结

建立系统的线性化微分方程的步骤：

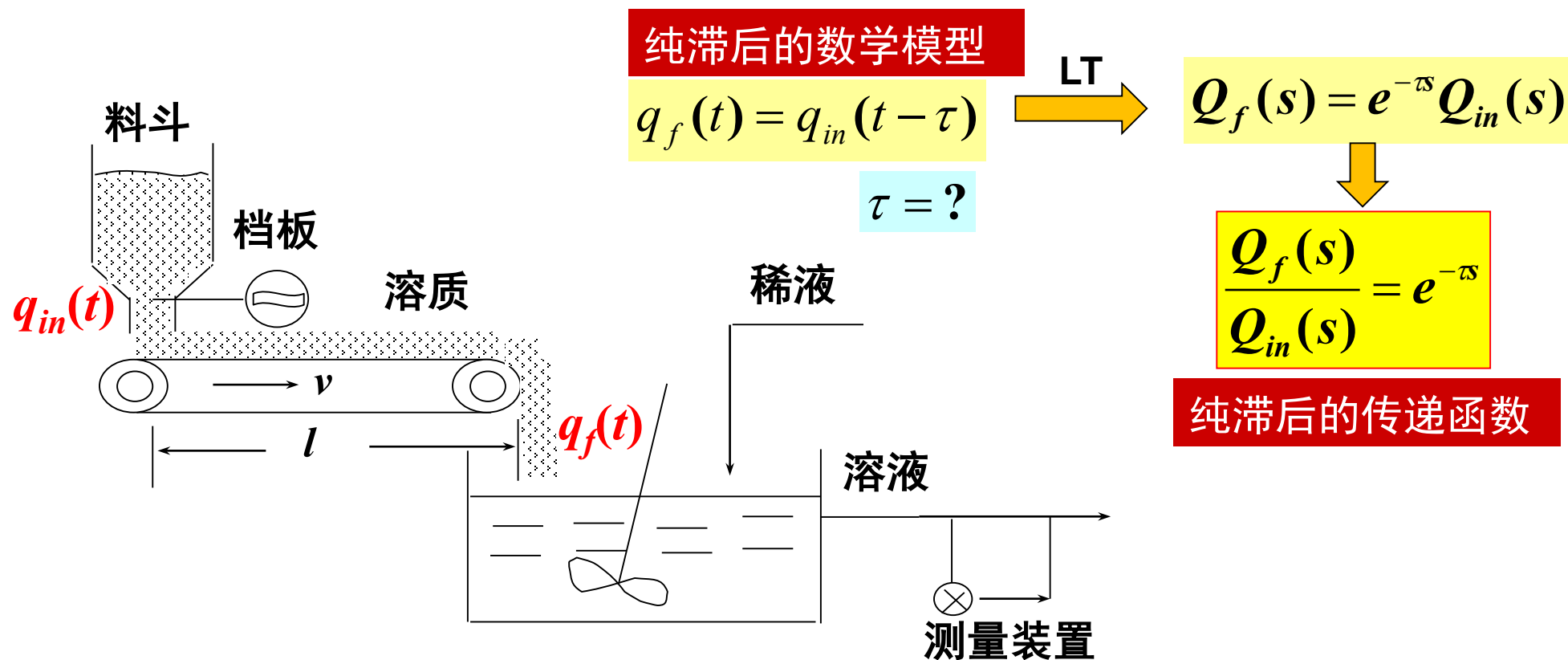
1. 首先确定系统处于平衡状态时，各元件的工作点；
2. 然后列出各元件在**工作点附近**的偏移量方程式，消去中间变量；
3. 最后得到整个系统以偏移量表示的线性化方程式。

主要内容

- 非线性环节的线性化处理
- 特殊环节的建模
 - 纯滞后、分布参数、积分、高阶
- 控制系统中其他环节的数学模型
 - 控制器、测量环节、执行机构
- 本章总结

纯滞后

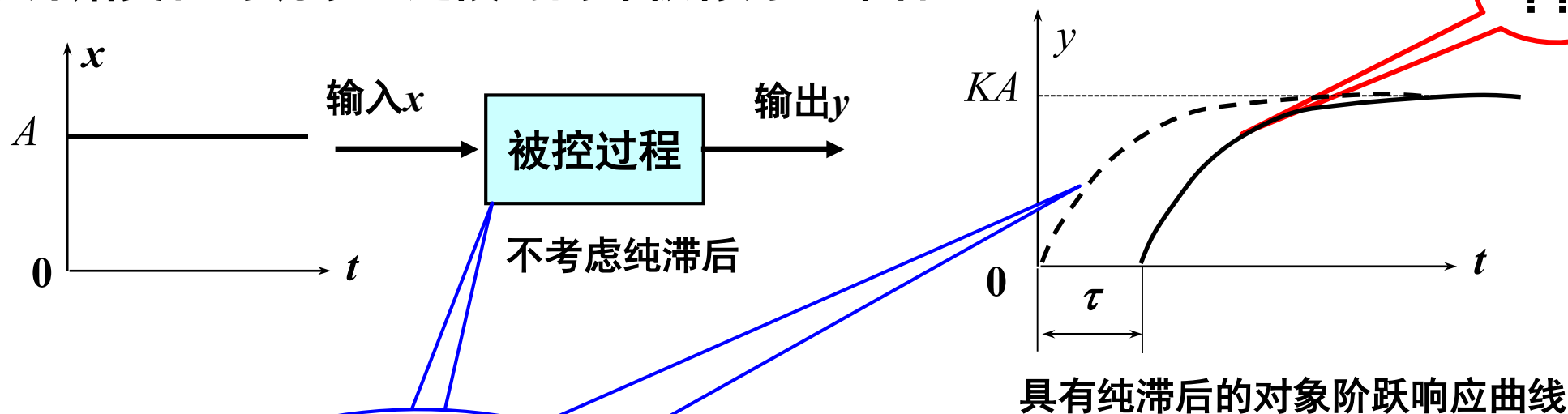
- **纯滞后** 指在输入变量改变后，输出变量并不立即改变，而是要过一段时间才开始变化的现象。这段时间即被称为纯滞后。



P.42 图2-22 具有纯滞后特性的溶解槽

纯滞后

- **纯滞后** 指在输入变量改变后，输出变量并不立即改变，而是要过一段时间才开始变化的现象。这段时间即被称为纯滞后。



$$T \frac{dy}{dt} + y = Kx$$

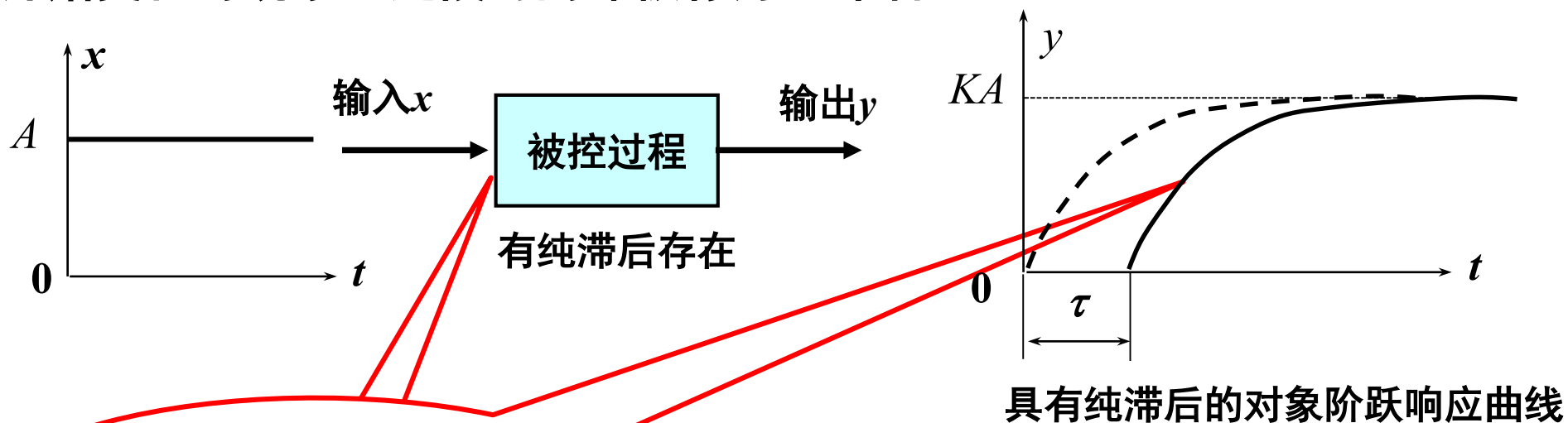
$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K}{Ts + 1}$$

$$y(t) = KA(1 - e^{-t/T})$$

无纯滞后的一阶微分方程与传递函数模型

纯滞后

- **纯滞后** 指在输入变量改变后，输出变量并不立即改变，而是要过一段时间才开始变化的现象。这段时间即被称为纯滞后。



$$T \frac{dy}{dt} + y = Kx(t - \tau)$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{Ke^{-\tau s}}{Ts + 1}$$

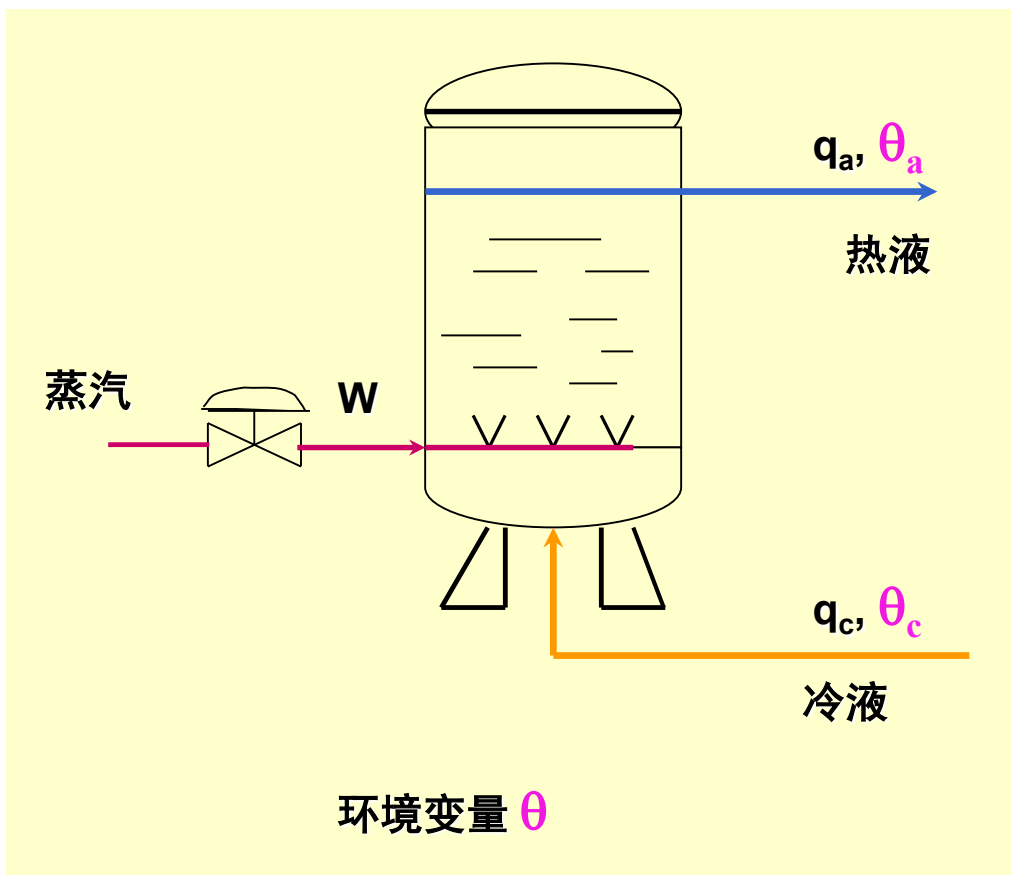
$$y(t) = KA(1 - e^{-(t-\tau)/T})$$

含纯滞后的一阶微分方程及传递函数模型
一阶+纯滞后可以描述许多工业对象。

纯滞后：直接蒸汽加热器

► 系统的微分方程为：

$$T \frac{d\theta_a}{dt} + \theta_a = \theta_c + KW$$



► 系统的传递函数：

调节通道

$$G_o(s) = \frac{\theta_a(s)}{W(s)} = \frac{K}{Ts + 1}$$

如果蒸汽阀到加热器入口较远，
则须考虑时滞，

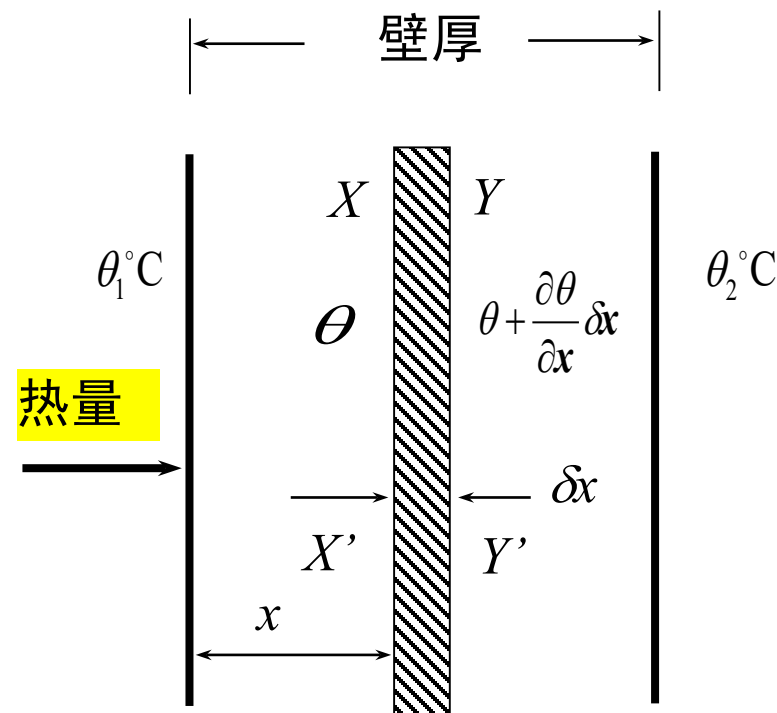
$$G_o(s) = \frac{\theta_{a\tau}(s)}{W(s)} = \frac{Ke^{-\tau s}}{Ts + 1}$$

分布参数

- **分布参数** 对象的被控变量与物理空间位置分布相关，称有这类特性的对象为分布参数对象，建模时采用偏微分方程描述。

例 一块具有很大面积 A 的金属平板，如图2-23所示。热量从左向右传递，两边壁面温度分别为 $\theta_1(t)^\circ\text{C}$ 和 $\theta_2(t)^\circ\text{C}$ ，壁内温度 θ 随时间 t 和距离 x 变化，所以应该写成 $\theta(x,t)$ 。

随温度场的分布，在距离左边 x 处的某一薄层 XY 的表面温度为 θ 和 $\theta + \frac{\partial \theta}{\partial x} \delta x$ ，其中 δx 是薄层厚度， $\frac{\partial \theta}{\partial x}$ 是温度梯度。



P.43 图2-23 金属壁传热原理示意图

分布参数

- **分布参数** 对象的被控变量与物理空间位置分布相关，称有这类特性的对象为分布参数对象，建模时采用偏微分方程描述。

推导薄层XY在时间 t 时的热平衡方程

单位时间由XX'平面输入薄层的热量为 $-K \frac{\partial \theta}{\partial x} A$

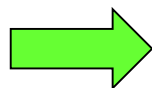
单位时间由YY'平面输出薄层的热量为

$$-K \frac{\partial}{\partial x} \left(\theta + \frac{\partial \theta}{\partial x} \delta x \right) A = -K \frac{\partial \theta}{\partial x} A - K \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} \delta x \cdot A$$

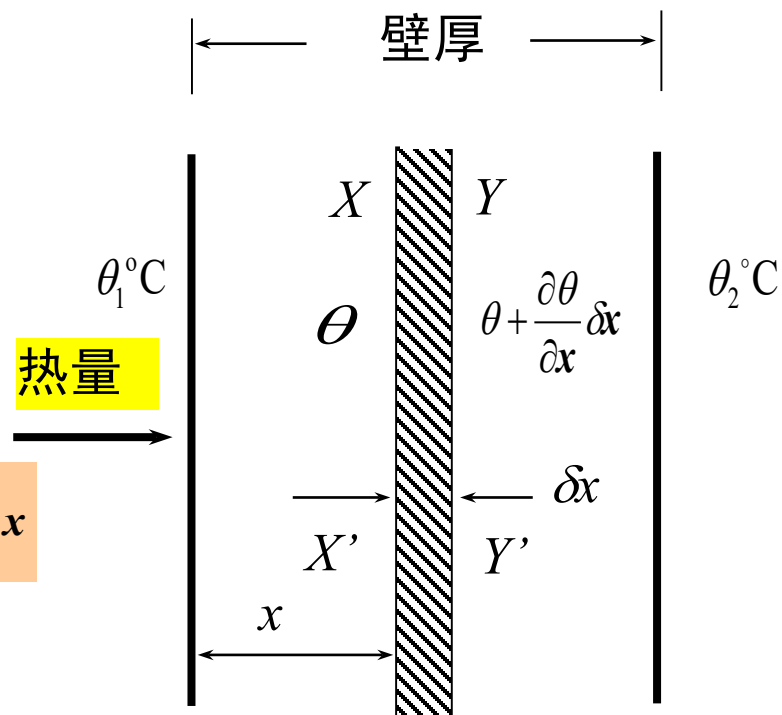
单位时间内薄层XY平面积聚的热量为 $A \rho c_p \frac{\partial \theta}{\partial t} \delta x$

金属壁的由偏微分方程描述的数学模型：

$$A \rho c_p \frac{\partial \theta}{\partial t} \delta x = K A \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} \delta x$$



$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{K}{\rho c_p} \cdot \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}$$



P.43 图2-23 金属壁传热原理示意图

K 为导热系数， $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

积分

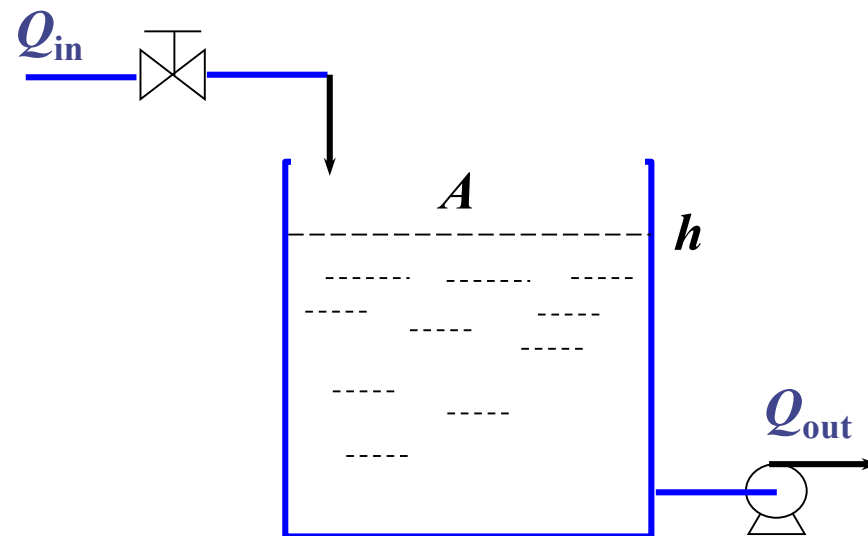
➤ 积分

例 如图。储槽液位的变化仅与注入的液体流量相关。其数学模型：

$$A \frac{d\Delta h(t)}{dt} = \Delta Q_{in}(t)$$

其传递函数模型：

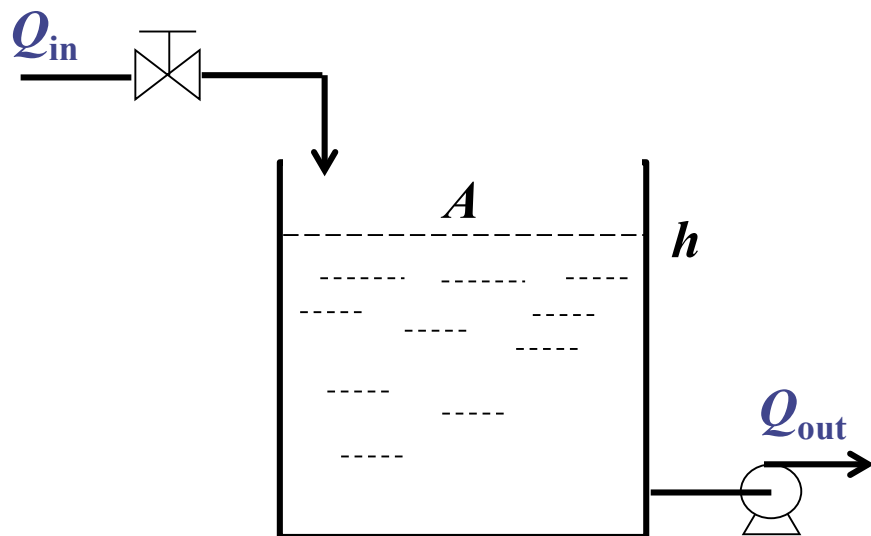
$$G(s) = \frac{H(s)}{Q_{in}(s)} = \frac{1}{As} = \frac{K_A}{s}$$



P.44 图2-24 出口装有正位移泵的贮槽

积分特性 只要有一个增量不为零的输入变量作用于该对象，其输出变量就会随时间无限制地增加；只有当输入变量的增量为零时，输出变量才会稳定在一个值上。

积分



P.43 图2-24 出口装有正位移泵的贮槽

$$A \frac{d\Delta h(t)}{dt} = \Delta Q_{in}(t)$$

$$G(s) = \frac{H(s)}{Q_{in}(s)} = \frac{1}{As} = \frac{K_A}{s}$$

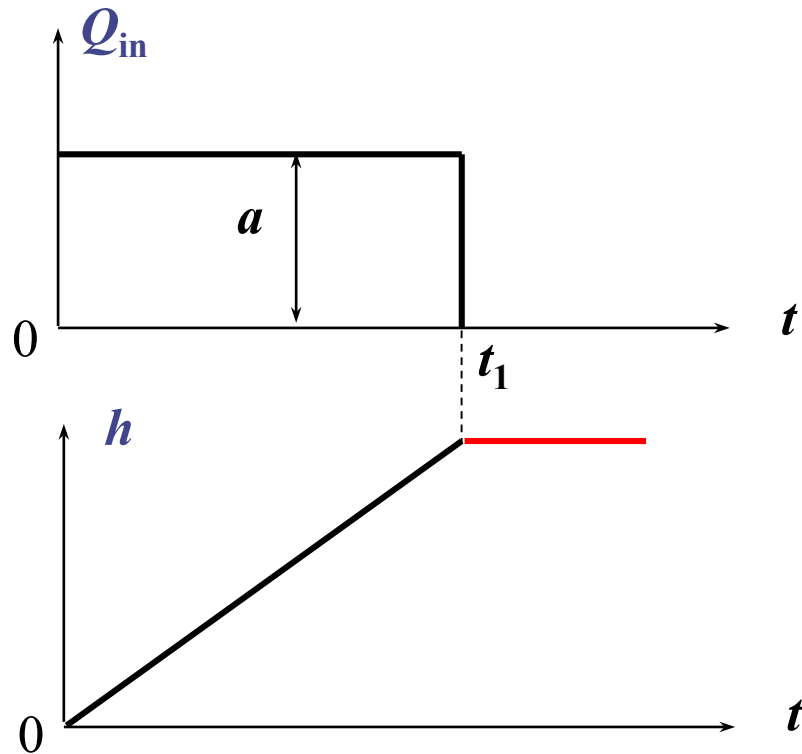


图2-25 积分特性的阶跃响应曲线

高阶

➤ 一般称三阶或更高阶的方程为高阶方程，相应的对象就称为高阶对象。

- 对于稳定系统而言（微分方程的解均具有负实部），高阶系统的单位阶跃响应与二阶系统的单位阶跃响应相似，因此常用二阶系统近似高阶系统。
- 工程上为简单起见，经常还采用一阶加纯滞后的对象来近似二阶或更高阶的对象。

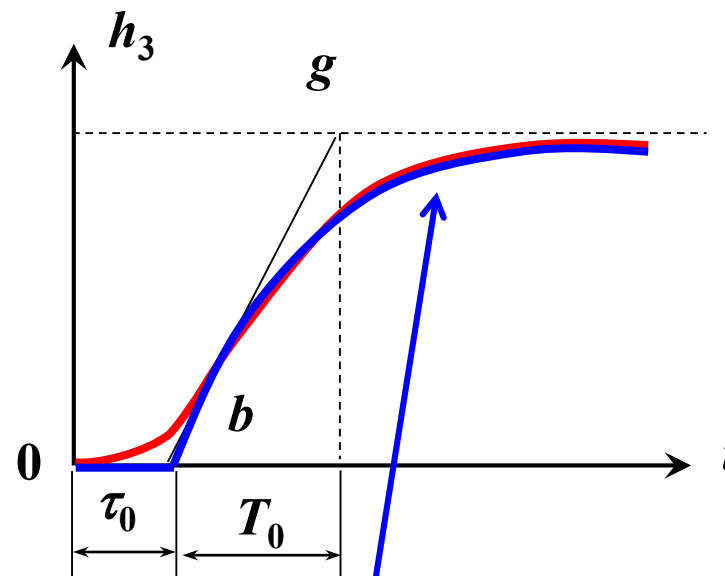


图2-26 高阶对象阶跃响应曲线示意图

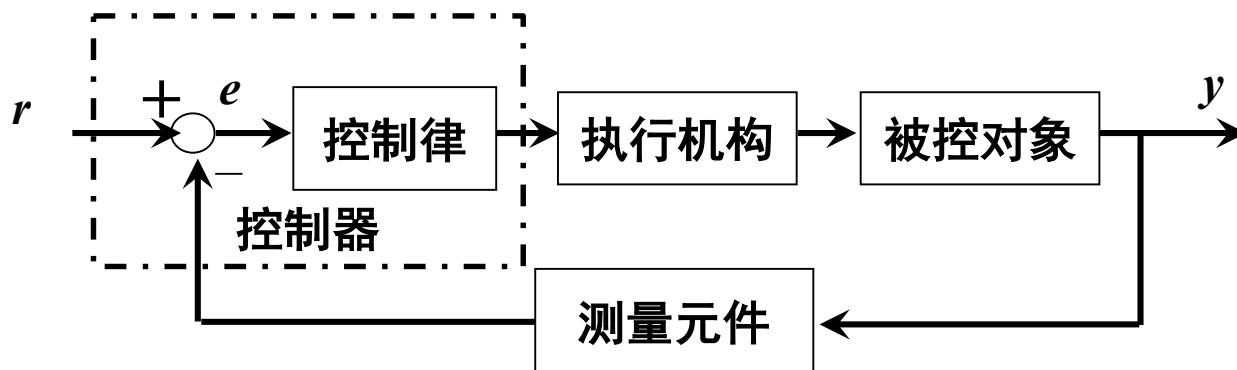
$$\frac{H_3(s)}{Q_{in}(s)} \approx \frac{Ke^{-\tau_0 s}}{T_0 s + 1}$$

主要内容

- 非线性环节的线性化处理
- 特殊环节的建模
 - 纯滞后、分布参数、积分、高阶
- 控制系统中其他环节的数学模型
 - 控制器、测量环节、执行机构
- 本章总结

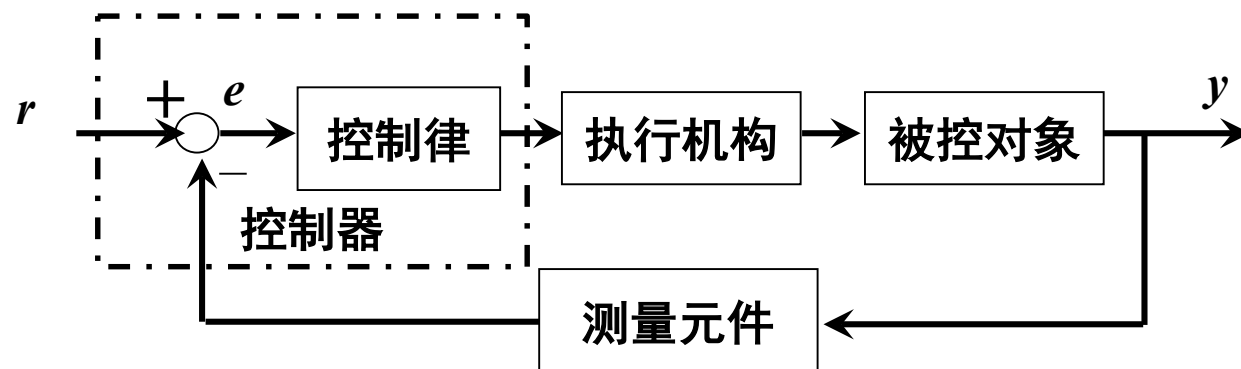
控制系统中其他环节的数学模型

- 为了对整个控制系统的动态行为进行分析与研究，必须建立控制系统其他组成部分的数学模型。
- 本质上，建模的方法与被控对象的建模方法是相通的。



控制系统组成示意图

控制器的数学模型



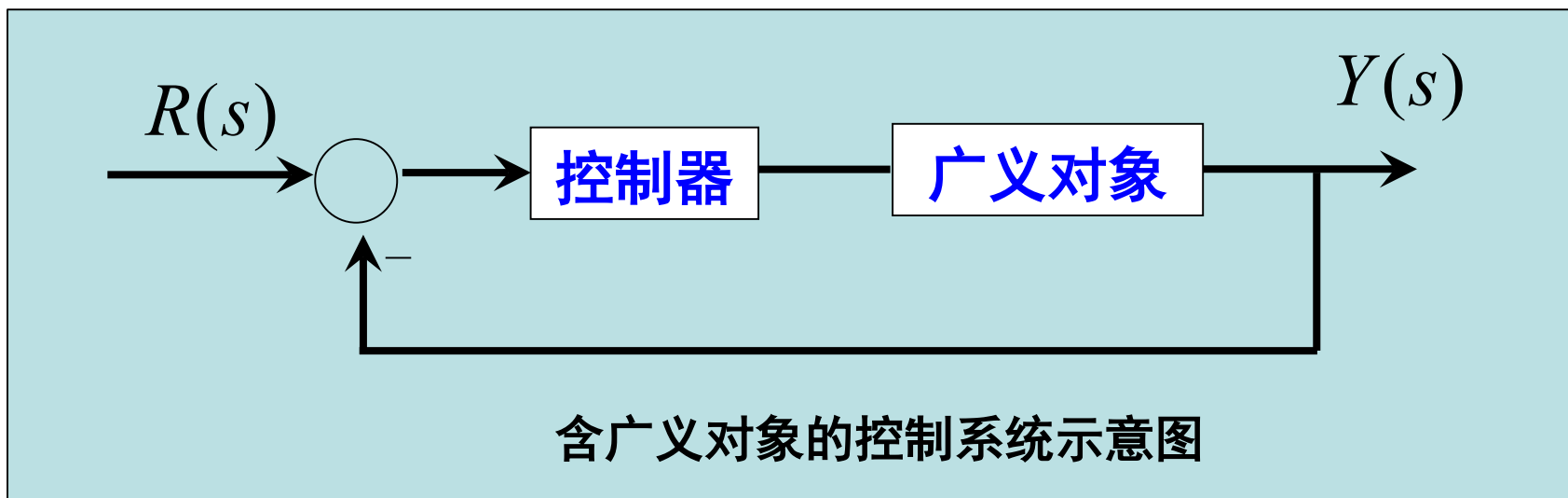
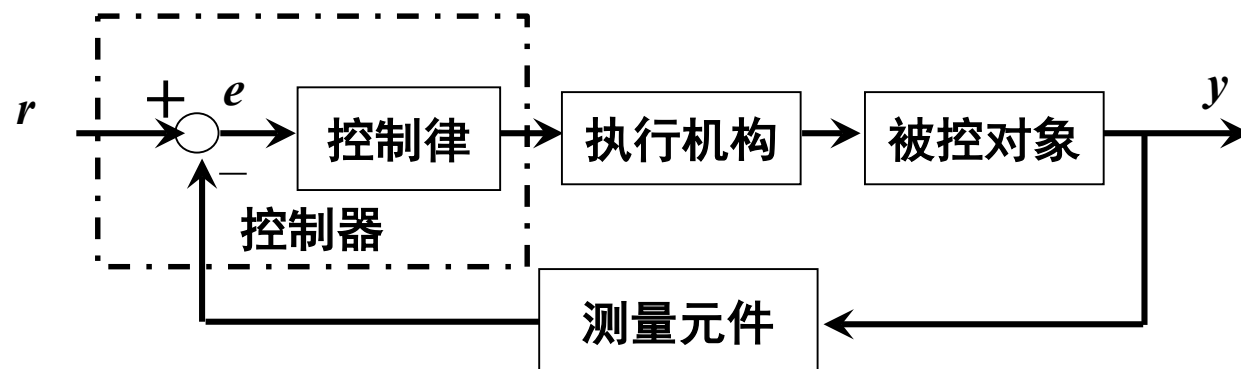
➤ 控制器的功能：

- 比较；
- 计算控制作用 u ；
- 周而复始直至偏差 e 至零(或在允许范围内)。

➤ 控制器可以用硬件(如调节器仪表)实现；

➤ 也可以用软件实现(如计算机控制系统中的控制策略)。

控制器的数学模型



很多情况下在控制系统设计时，可以将执行机构、测量元件与对象考虑在一起，称为广义对象。

控制器的数学模型

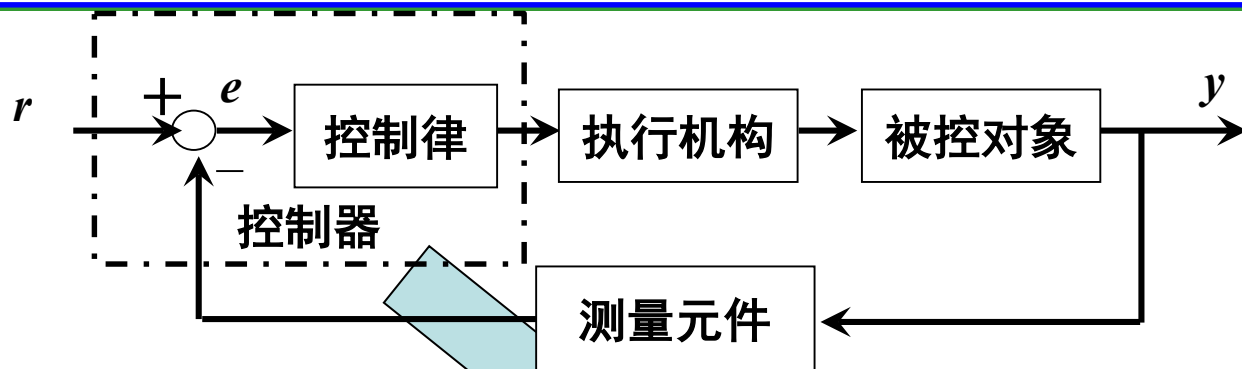
- ◆ 比例-积分-微分 (**proportional, integral plus derivative, PID**) 控制器
控制器输出的控制作用 u 是对偏差 e 进行比例、积分和微分的综合。

设测量元件的传递函数为1, 则有 $e(t) = r(t) - y(t)$

$$u(t) = K_c \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

$$U(s) = K_c \left[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right] E(s) = \left[K_c + \frac{K_i}{s} + K_d s \right] E(s)$$

控制器的数学模型



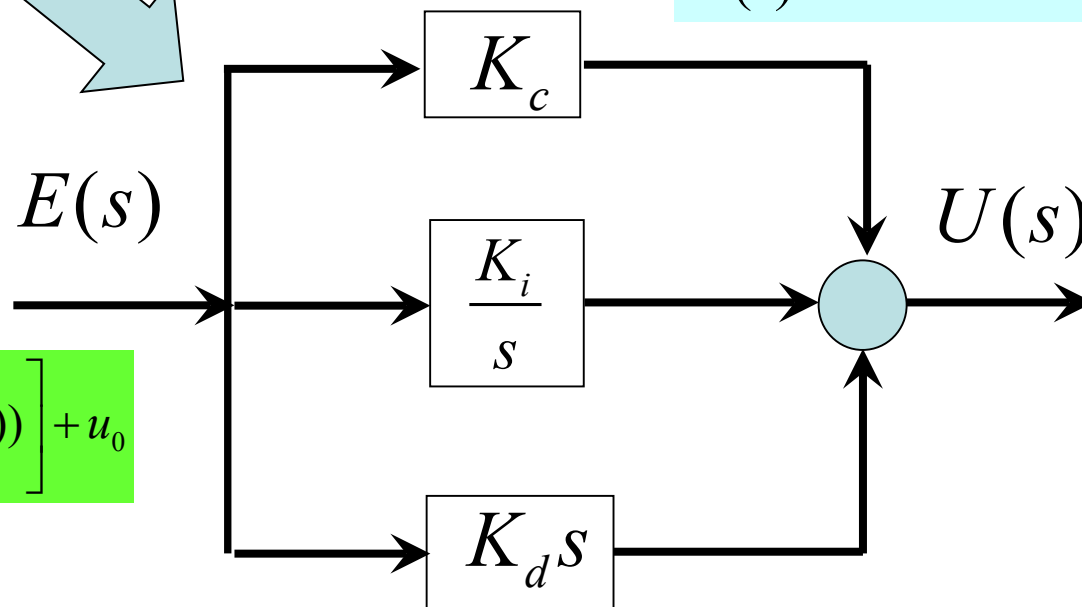
$$u(t) = K_c \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_c + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

离散化

$$u(k) = K_c \left[e(k) + \frac{T}{T_i} \sum_{j=0}^k e(j) + \frac{T_d}{T} (e(k) - e(k-1)) \right] + u_0$$

其他控制律亦类似



PID控制器结构图

测量元件的数学模型

◆ 热电阻测量元件（测温用）

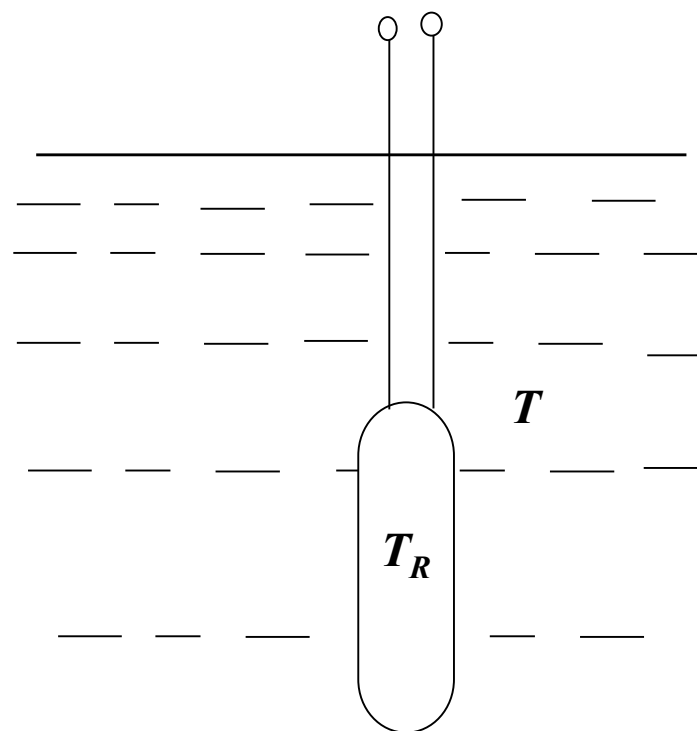
热电阻测温原理是： T_R 与电阻体电阻 R 存在一一对应关系， R 随 T_R 的变化而变化。

一个热电阻测温元件插入温度为 T 的被测介质中。假设导线向外传出的热量 Q 可以忽略，电阻体温度为 T_R 且分布均匀。

根据能量守恒关系，对电阻体有

$$Mc \frac{dT_R}{dt} = Q_{in} - Q_{out} = A\alpha(T - T_R)$$

$$\frac{Mc}{A\alpha} \frac{dT_R}{dt} + T_R = T$$



热电阻示意图

测量元件的数学模型

◆ 热电阻测量元件（测温用）

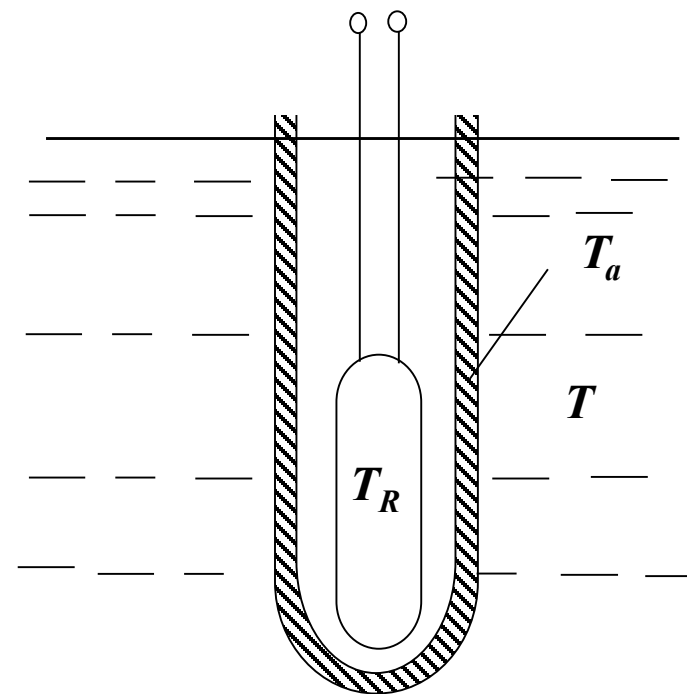
若在热电阻外加上保护套管，其结构如图所示。

设保护套管插入被测介质较深，由上部传出的热损耗可以忽略，并且保护套管具有均匀的温度 T_a 。若介质温度为 T ，则对保护套管有

$$M_1 c_1 \frac{dT_a}{dt} = \alpha_1 A_1 (T - T_a) - \alpha_2 A_2 (T_a - T_R)$$

对于热电阻体，有

$$M_2 c_2 \frac{dT_R}{dt} = \alpha_2 A_2 (T_a - T_R)$$



有套管的热电阻示意图

测量元件的数学模型

◆ 热电阻测量元件（测温用）

若令 $R_1 = \frac{1}{\alpha_1 A_1}$ 、 $R_2 = \frac{1}{\alpha_2 A_2}$ 、 $C_1 = M_1 c_1$ 、 $C_2 = M_2 c_2$

联立具有保护套管热电阻体的两个方程

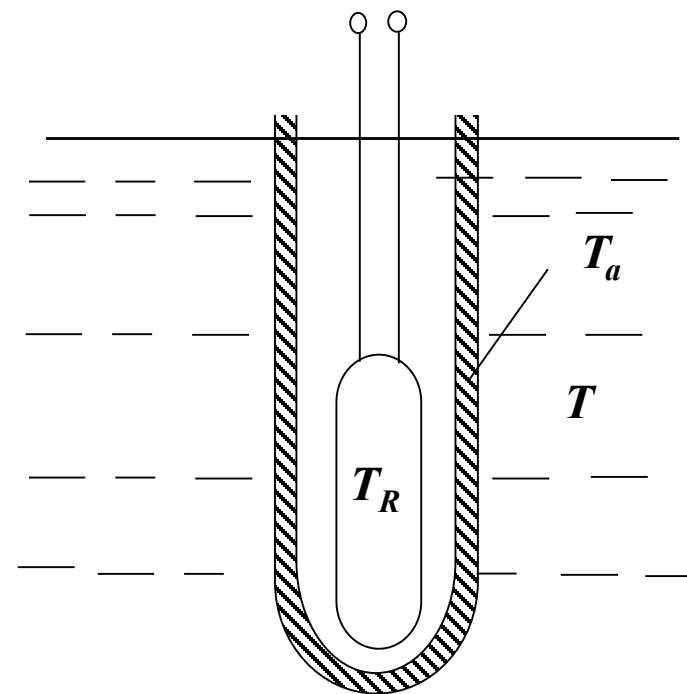
$$T_1 T_2 \frac{d^2 T_R}{dt^2} + (T_1 + T_2 + R_1 C_2) \frac{dT_R}{dt} + T_R = T$$



二阶系统，其中 T_1 和 T_2 为时间常数

$$M_1 c_1 \frac{dT_a}{dt} = \alpha_1 A_1 (T - T_a) - \alpha_2 A_2 (T_a - T_R)$$

$$M_2 c_2 \frac{dT_R}{dt} = \alpha_2 A_2 (T_a - T_R)$$



有套管的热电阻示意图

执行机构的数学模型

◆ 薄膜式气动控制阀（调节阀）

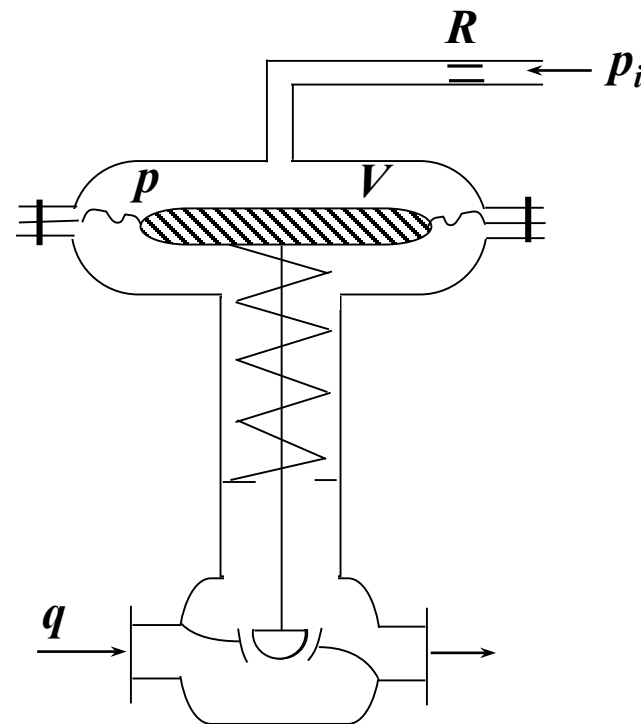
它由上部的薄膜式气室、刚性弹簧及下部的阀体组成。

若膜室体积为 V ，并设阀杆上下移动距离较小，膜室体积近似不变，因而可以视作一个压力容器，其输入是加到膜室的气压 p_i ，输出是介质的流量 q 。

设阀体呈线性特性，则有 $q = -Kp$ ，故得

$$\frac{VMR}{RT} \cdot \frac{dq}{dt} + q = -Kp_i \quad \longrightarrow \quad RC \frac{dq}{dt} + q = -Kp_i \quad \longrightarrow \quad q \approx -Kp_i$$

若 RC 小到可以忽略



气动控制阀示意图

小结

- 不管是哪个环节的数学模型，其建模的方法是大致相同的。
- 有了控制系统中各个环节的数学模型，就可以基于模型（微分方程、方块图、状态方程等）进行系统的整体分析与控制系统的设计。

主要内容

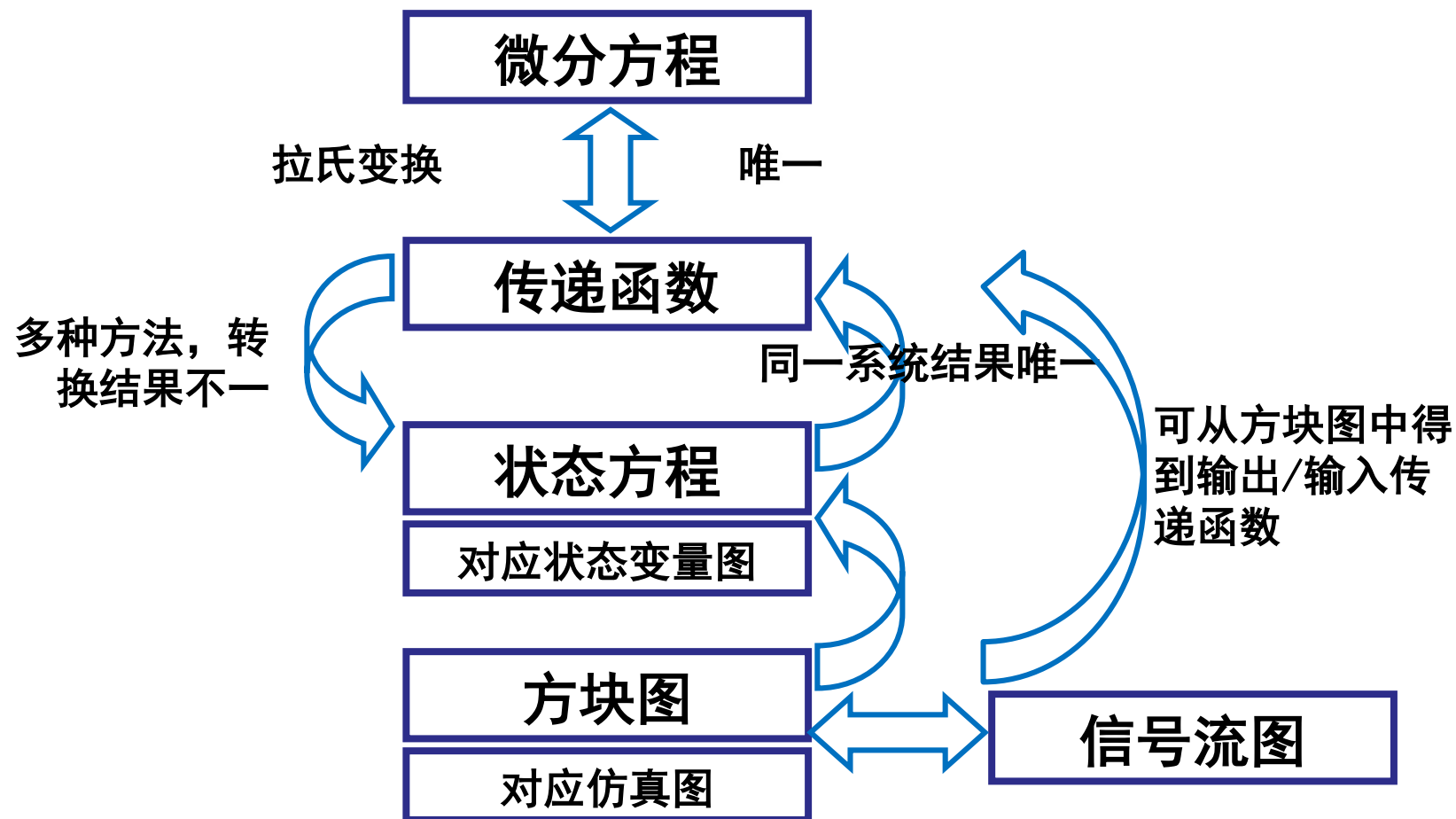
- 非线性环节的线性化处理
- 特殊环节的建模
 - 纯滞后、分布参数、积分、高阶
- 控制系统中其他环节的数学模型
 - 控制器、测量环节、执行机构
- **本章总结**

本章总结

- 数学模型及其相关概念
- 微分方程模型
 - 从物理对象建模：电路、机械力学、液位、热力学等
- 状态空间模型
 - 基本概念，标准型式，物理（储能元件）状态变量、相变量
- 传递函数（矩阵）模型
 - 概念，定义，微分算子及拉氏变换（复频域）形式及其相关性质
- 方块图
 - 从物理对象画出方块图（组成结构与传递函数形式），信息流向
 - 环节中用文字表达的结构组成图，环节中为传递函数的方块图，反映状态变量关系的状态变量图，方块图的信号流图表示，仿真图
 - 借用方块图的简化与梅逊公式计算系统传递函数

本章总结

➤ 几种模型之间的关系与相互转换



本章总结

- 各种模型的基本概念需要熟练掌握与应用
- 关于模型的概念与处理
 - 基本环节的模型及其传递函数表示
 - 模型的分类及各自特点
 - 非线性的线性化
 - 注意一些定义的前提条件（如零初始条件），适用范围（如线性化是在某平衡点的邻域进行）
- 基于系统的数学模型，可以求取系统的动态响应，进而计算与评判动态响应性能指标——第三章内容

The End